

## **Proyecto No. 2**

### **Diseño normativo de una instalación solar fotovoltaica para un emplazamiento ubicado en Costa Rica**

En este proyecto se llevará a cabo un análisis bibliográfico sobre las leyes, reglamentos, normas técnicas y requisitos aplicables al diseño, instalación, interconexión, operación y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos en Costa Rica.

Como parte del proyecto, cada grupo deberá seleccionar una instalación real o un emplazamiento técnicamente viable ubicado en Costa Rica. La propuesta podrá desarrollarse, por ejemplo, en un terreno abierto o finca, en una vivienda, en un edificio comercial o sobre la cubierta de una instalación industrial. Deberá contarse con planos, fotografías, dimensiones o información suficiente para caracterizar el sitio y justificar el diseño.

Antes de desarrollar el caso seleccionado, el grupo deberá comparar los requisitos y medidas particulares que normalmente deben considerarse en instalaciones residenciales, cubiertas industriales y montajes sobre terreno. Posteriormente, aplicará con mayor profundidad la normativa correspondiente al emplazamiento elegido.

El proyecto deberá integrar la investigación normativa con la selección de equipos disponibles comercialmente y su aplicación sobre los planos o esquemas del sitio. Todas las decisiones de diseño deberán justificarse mediante la normativa vigente, las condiciones del emplazamiento, los requisitos de la empresa distribuidora y las especificaciones técnicas de los equipos seleccionados.

#### **1. Realizar una revisión de las normas aplicables a instalaciones solares fotovoltaicas en Costa Rica**

El grupo deberá investigar el marco legal, reglamentario y técnico vigente que corresponda al tipo de instalación y a su modalidad de operación. Como mínimo, deberá:

- Investigar la Ley N.º 10086, Promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables, su reglamento y cualquier reforma vigente.
- Investigar el Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad y los artículos aplicables a sistemas fotovoltaicos, circuitos de

corriente continua, puesta a tierra, protecciones, conductores e interconexión de fuentes de generación.

- Revisar la normativa técnica y tarifaria emitida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) que resulte aplicable a los recursos energéticos distribuidos y al autoconsumo.
- Investigar los procedimientos, requisitos de interconexión, formularios, estudios, inspecciones y condiciones técnicas exigidos por la empresa distribuidora que atiende el lugar seleccionado.
- Determinar la participación y las responsabilidades de instituciones como el MINAE, ARESEP, CFIA, el Cuerpo de Bomberos, las municipalidades y la empresa distribuidora, según corresponda.
- Identificar las normas internacionales utilizadas como referencia para módulos, inversores, estructuras, conectores, sistemas de almacenamiento, seguridad contra incendios y desempeño del sistema, tales como normas IEC, UL, IEEE y NFPA, cuando resulten aplicables.
- Verificar la edición, vigencia y alcance de cada documento normativo utilizado, evitando basar el diseño en versiones derogadas o requisitos que no correspondan al caso seleccionado.

No se espera únicamente una enumeración de normas. El grupo deberá resumir los principales requisitos encontrados y explicar de qué manera afectan las decisiones posteriores del diseño. Cuando existan diferencias entre una vivienda, una cubierta industrial y una instalación sobre terreno, deberán señalarse y justificarse.

## **2. Seleccionar un emplazamiento ubicado en Costa Rica y analizar sus características**

Cada grupo deberá seleccionar un lugar real o técnicamente viable y obtener planos, fotografías, imágenes satelitales, levantamientos o información suficiente para representar sus condiciones. El caso podrá corresponder a una vivienda, una cubierta industrial o comercial, una finca o un terreno abierto.

Como mínimo, deberá determinarse:

- Ubicación, provincia, cantón y empresa distribuidora que brinda el servicio eléctrico.
- Tipo de instalación, uso del inmueble o actividad desarrollada en el sitio.
- Dimensiones disponibles, orientación, inclinación y áreas excluidas del montaje.
- Sombras producidas por árboles, edificios, equipos, parapetos u otros obstáculos.
- Condiciones ambientales relevantes: radiación solar, temperatura, viento, lluvia, humedad, corrosión, inundación o acumulación de suciedad.
- Características del techo o del terreno, accesos, rutas de mantenimiento y restricciones de seguridad.

- Características del servicio eléctrico existente: tensión, número de fases, tablero principal, medición y punto propuesto de interconexión.
- Perfil de consumo o facturación eléctrica disponible y modalidad prevista: autoconsumo, interconexión con la red, operación aislada o sistema híbrido.
- Cualquier condición estructural, eléctrica, ambiental, municipal u operativa que pueda afectar el diseño.

Los planos, imágenes y demás fuentes utilizadas para caracterizar el emplazamiento deberán incluirse como referencia en el documento. Si no se cuenta con información estructural certificada, esta limitación deberá indicarse expresamente y no podrán asumirse capacidades de carga sin justificación.

### **3. Investigar y seleccionar los equipos necesarios para implementar el sistema**

El grupo deberá investigar alternativas disponibles comercialmente y seleccionar una familia de equipos apropiada para el sitio y la modalidad de operación elegida.

Se deberá analizar, entre otros aspectos:

- Módulos fotovoltaicos y sus certificaciones.
- Inversores tipo string, microinversores o inversores híbridos, según corresponda.
- Estructuras de montaje para techo o terreno y métodos de fijación.
- Conductores, canalizaciones, cajas combinadoras, conectores y accesorios para corriente continua y alterna.
- Medios de desconexión, interruptores, fusibles y dispositivos de protección contra sobrecorriente.
- Protección contra sobretensiones, puesta a tierra, equipotencialización y protección contra descargas atmosféricas cuando sea requerida.
- Sistemas de monitoreo, medición y comunicación.
- Baterías, sistema de gestión de baterías y equipos de respaldo, únicamente cuando formen parte de la solución.
- Rotulación, señalización de seguridad y elementos requeridos para atención de emergencias y mantenimiento.

Para cada componente principal deberá indicarse como mínimo:

- Fabricante y modelo.
- Función dentro del sistema.
- Potencia, tensión, corriente, eficiencia y demás características eléctricas relevantes.
- Certificaciones y normas de producto declaradas por el fabricante.
- Condiciones ambientales y mecánicas permitidas.
- Compatibilidad eléctrica, mecánica y de comunicación con los demás componentes.
- Justificación de su selección para el emplazamiento elegido.

#### **4. Realizar el diseño completo de la instalación solar fotovoltaica**

Utilizando los planos o esquemas del emplazamiento seleccionado, deberá elaborarse una propuesta completa de instalación. El diseño deberá mostrar claramente la ubicación de los equipos, los recorridos eléctricos y las zonas de acceso o seguridad.

Como mínimo, deberá incluir:

- Distribución, orientación e inclinación de los módulos fotovoltaicos.
- Separaciones, pasillos, accesos, retiros y áreas libres requeridas según el tipo de emplazamiento.
- Ubicación de inversores, cajas, tableros, desconectadores, protecciones, medidores y sistemas de almacenamiento, cuando correspondan.
- Configuración de cadenas o strings y agrupación de módulos.
- Recorrido y protección del cableado de corriente continua y corriente alterna.
- Sistema de puesta a tierra, equipotencialización y protección contra sobretensiones.
- Punto de interconexión con la instalación existente o con la red de distribución.
- Medidas particulares del caso seleccionado, tales como impermeabilización y cargas sobre techos; resistencia al viento, corrosión y seguridad industrial; o cercado, drenaje, vegetación y protección física en instalaciones sobre terreno.

La cantidad, ubicación y características de los equipos no deberán determinarse arbitrariamente. Cada decisión deberá justificarse mediante las normas investigadas, los datos del sitio, los cálculos realizados y las instrucciones de los fabricantes.

\* No se permitirá simplemente colocar paneles sobre una imagen del sitio. El grupo deberá demostrar por qué seleccionó cada componente y cuáles criterios utilizó para definir su ubicación, cantidad, conexión, protección y condiciones de instalación.

Los componentes deberán formar un sistema técnicamente compatible. No se permitirá combinar equipos cuyas tensiones, corrientes, conectores, protocolos, condiciones ambientales o certificaciones sean incompatibles. Toda compatibilidad relevante deberá comprobarse mediante documentación técnica.

#### **5. Realizar los diagramas eléctricos, cálculos y documentación técnica del sistema**

Además de la ubicación de los equipos sobre el plano, deberá prepararse la documentación necesaria para representar y verificar eléctricamente la solución.

Como mínimo se deberá elaborar:

- Plano general del emplazamiento con la ubicación e identificación de los equipos.
- Diagrama completo desde los módulos hasta el punto de interconexión, cargas o sistema de almacenamiento.

- Identificación de strings, circuitos, tableros, protecciones y conductores mediante una nomenclatura apropiada.
- Detalle conceptual del sistema de puesta a tierra y de los medios de desconexión.
- Cuadro de equipos y lista de materiales (Bill of Materials, BOM).
- Especificaciones principales del cableado, canalizaciones, conectores, estructura y señalización.

Como parte del dimensionamiento deberán realizarse, cuando correspondan, los siguientes cálculos:

- Estimación del recurso solar y de la energía que podría producir el sistema.
- Determinación de la potencia instalada a partir del área disponible, el consumo o el objetivo del proyecto.
- Configuración de módulos en serie y paralelo, verificando límites de tensión y corriente del inversor bajo las condiciones de temperatura del sitio.
- Dimensionamiento de conductores por capacidad de corriente, temperatura, agrupamiento, exposición y caída de tensión.
- Dimensionamiento de protecciones contra sobrecorriente, medios de desconexión y protección contra sobretensiones.
- Verificación de la relación entre potencia fotovoltaica y capacidad del inversor.
- Estimación de pérdidas por temperatura, suciedad, orientación, sombras, cableado, conversión y disponibilidad.
- Verificación conceptual de cargas estructurales y acción del viento, de acuerdo con el tipo de montaje.
- Dimensionamiento de almacenamiento y autonomía, únicamente si se incluyen baterías.

Todos los cálculos deberán estar acompañados de los datos obtenidos de las hojas técnicas, las fuentes climáticas, las normas empleadas y los supuestos utilizados.

## **6. Análisis del diseño realizado**

Una vez finalizado el diseño, el grupo deberá analizar la solución propuesta. Se deberá discutir:

- Por qué se seleccionó ese tipo de emplazamiento, arquitectura y modalidad de operación.
- Diferencias entre las medidas aplicables al caso elegido y las que se requerirían en una vivienda, una cubierta industrial y una instalación sobre terreno.
- Ventajas y desventajas técnicas, económicas y operativas de la solución.
- Cumplimiento de las principales normas y requisitos identificados.
- Trámites, permisos, inspecciones y coordinación con la empresa distribuidora que serían necesarios para una implementación real.

- Riesgos eléctricos, mecánicos, ambientales y de incendio, así como las medidas propuestas para reducirlos.
- Posibles limitaciones del diseño y consideraciones de operación, limpieza, inspección y mantenimiento.

## 7. Conclusiones

- Analizar los principales resultados obtenidos durante el proyecto.
- Determinar cuáles leyes, reglamentos y normas tuvieron mayor influencia sobre el diseño.
- Analizar la importancia de utilizar equipos certificados y compatibles entre sí.
- Identificar las principales dificultades encontradas al trasladar los requisitos normativos a un emplazamiento real.
- Comparar las consideraciones más importantes para instalaciones residenciales, industriales y sobre terreno.
- Plantear los estudios, permisos o validaciones profesionales adicionales que serían necesarios para llevar la propuesta a una implementación real.

## 8. Entregables

Cada grupo deberá entregar:

- Documento escrito que incluya la investigación normativa, comparación entre tipos de instalación, análisis del emplazamiento, selección de equipos, cálculos, justificaciones y conclusiones.
- Planos o imágenes del emplazamiento modificados, donde se muestre la ubicación de todos los equipos y las medidas de seguridad consideradas.
- Diagrama unifilar completo del sistema.
- Cuadro de equipos y Bill of Materials, indicando fabricante y modelo de cada componente utilizado.
- Cálculos de diseño con los datos de entrada, supuestos, resultados y fuentes empleadas.
- Hojas de datos o referencias técnicas de los principales equipos seleccionados.
- Presentación oral donde se expliquen las principales decisiones realizadas durante el proyecto.

Todas las fuentes utilizadas deberán encontrarse correctamente referenciadas. Particularmente, deberán identificarse las leyes, reglamentos, normas técnicas, procedimientos de la empresa distribuidora, manuales de fabricantes, hojas de datos, planos y fuentes de información climática utilizadas.

\* Para la elaboración de los planos se recomienda utilizar **draw.io (diagrams.net)** u otra herramienta similar. En esta plataforma pueden importar como imagen el plano, fotografía aérea o esquema del emplazamiento y, sobre este, representar módulos, equipos, recorridos del cableado, zonas de seguridad y demás elementos mediante símbolos

definidos por ustedes. Los símbolos deberán ser claros, consistentes y estar identificados mediante una leyenda.

\* El uso de herramientas de inteligencia artificial es permitido, siempre que la información obtenida sea verificada y respaldada mediante referencias bibliográficas confiables. Cuando se utilicen estas herramientas, los prompts empleados deberán incluirse íntegramente en el documento escrito y mencionarse durante la presentación oral.

**Fechas importantes:**

- A. Entrega de documento escrito donde se incluyan todos los aspectos señalados: **miércoles 7 de octubre.**
- B. Sesión de presentaciones orales vía Zoom: **viernes 9 de octubre y miércoles 14 de octubre**, de ser necesario. Oportunamente se les dará el link para esta sesión.